

さんかくけい つく かた ふくしゅう

1、パスカルの三角形の作り方を復習しよう

す したが すうじ なら つく さんかくけい かたち
図のように、あるルールに従って数字を並べていくことで作られる、三角形の形をした

すうじ ひょう さんかくけい
数字の表のことを「パスカルの三角形」とよびます。

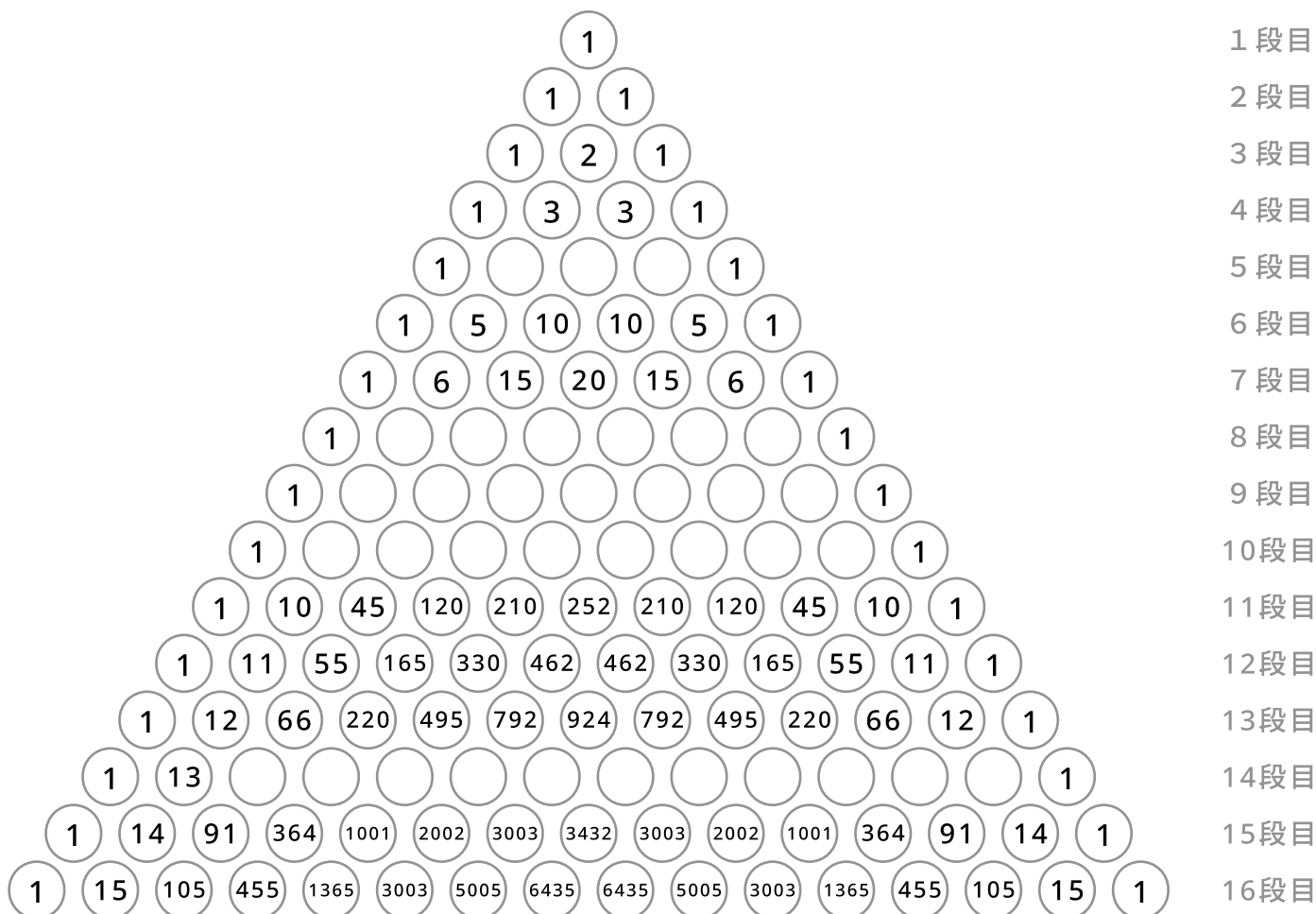
さんかくけい つく かた
パスカルの三角形の作り方

- ・ 1 段目の数と、各段の両端の数は常に (1) である。
- ・ それ以外の場所には、(右上) の数 + (左上) の数を足した数をマスに書く。

やってみよう

じっさい けいさん さんかくけい かんせい
実際に計算して、三角形を完成させよう！

から はい すうじ けいさん
空のマスに入る数字を計算しよう



2、パスカルの三角形に隠された「ひみつ」を見つけよう

授業で紹介されたいくつかの規則性（ひみつ）について図を見て気づいたことを書こう

ななめの列のひみつ

- ・ 上から2番目のななめの列には、1、2、3、4...と（自然数）が並んでいる
- ・ 3番目には、1、3、6、10...という「（三角）数」が並んでいる
- ・ 4番目には、1、4、10、20...という「（三角錐）数」が並んでいる

よこの列のひみつ

- ・ 段の数字の和が、2、4、8、16、32、64...と、（2）の累乗
 - ・ 段の数字を並べた数が、11、121、1331...と、（11）の累乗
- ※ マスの数が10以上（2ケタ）になるときは、左の数へケタ上がりします

ホッケースティックのひみつ

- ・ ある場所からななめに数字を足すと、合計は（斜め下）にある数字と等しい

フィボナッチのひみつ

- ・ ななめに引いた線上にかさなる数字の合計は、1、1、2、3、5、8...と、
前2つの数字を足した和の並びである「（フィボナッチ）数」が並んでいる

やってみよう

自分だけの「ひみつ」を見つけよう！

パスカルの三角形には、まだ誰も気づいていない新しい秘密が隠されているかもしれません。数字を横に足してみたり、他にも規則性がないか探して、気づいたことを自由に書いてみましょう。

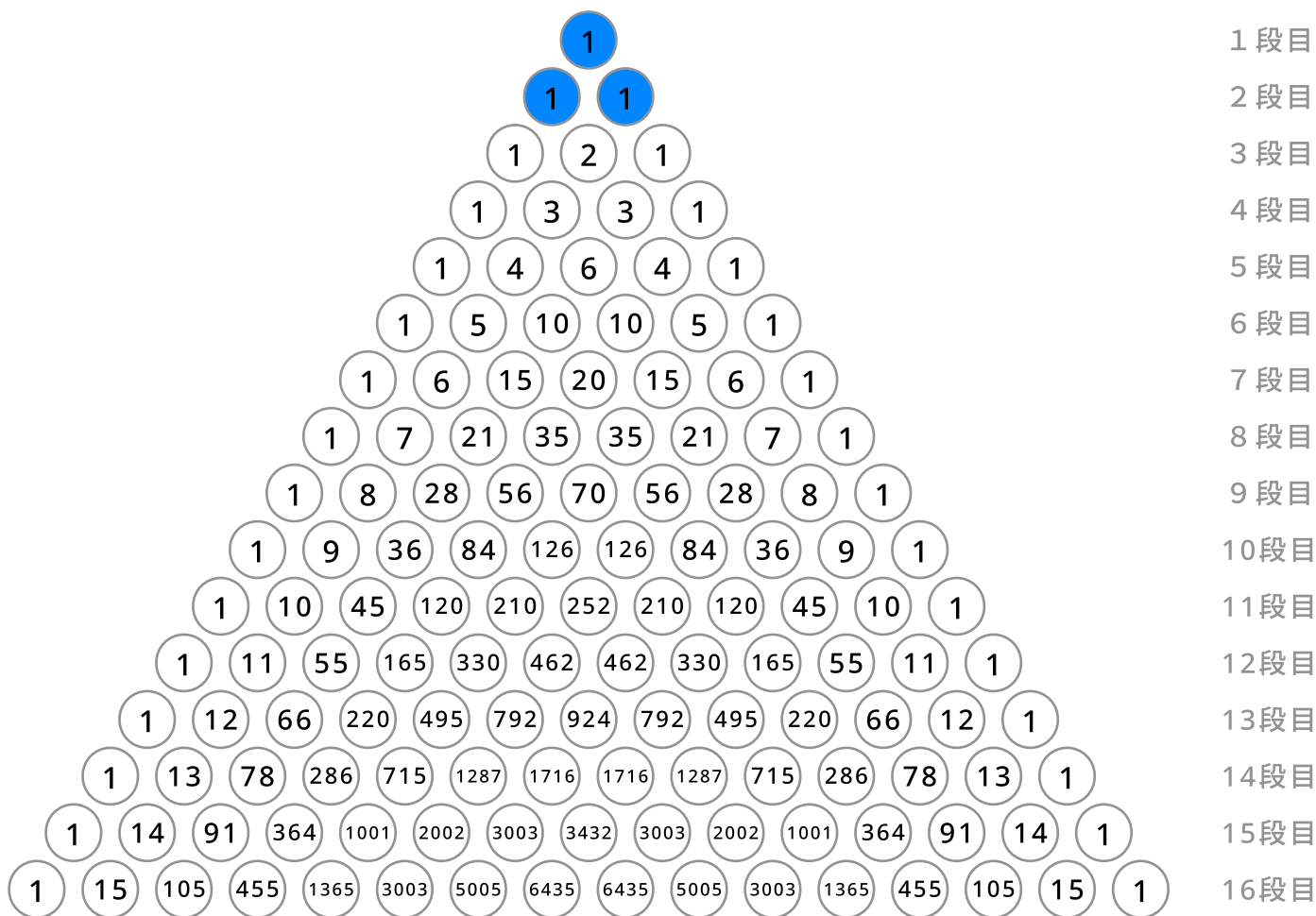
メモ

3、色のぬりわけ「ひみつ」を見つけよう

やってみよう

奇数だけに色を塗った時、どんな模様が現れるでしょうか？

色を塗りわけてみよう



奇数（または偶数）だけに色を塗って現れる模様を「（シェルピンスキー）の三角形」と呼びます。どのような特徴があるでしょう？

メモ

きすう
う

ぐうすう

いろ め
さんかくけい

あらわ

もよ

奇数（または偶数）だけに色を塗って現れる模様を「（

よ
と呼びます。

この模様をよく見ると、大きな三角形の中に、小さな三角形がいくつもつくられている

ように見えます。このように、図形の一部と全体が同じ形である性質を（自己相似）と

い、この性質を持つ図形を「（

）図形」と呼びます。